Lycée St-Eloi, 9 Avenue Jules Isaac 13626 Aix en Provence
☎ 04 42 23 44 99 🖷 04 42 21 63 63

Bruno Masi

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _

BTS CIEL



Activité pratique

Principes d'étude des circuits :

Modélisation sous ISIS

Support : Système AP-25



1 INTRODUCTION

Le but de ce TP est de valider, par la simulation sous ISIS, certaines des performances du système AP-25. Il comporte deux parties :

- Etude des performances de la batterie.
- Etude de la détection de surchauffe des transistors.

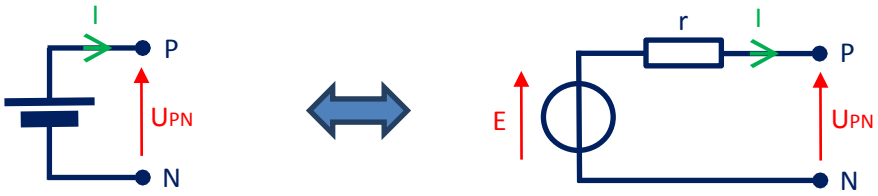
Les fichiers de simulation sont à télécharger sur « http://prof.masi.fr »

2 ETUDE DES PERFORMANCES DE LA BATTERIE

Cette partie du TP permettra de valider les performances de la batterie qui alimente le système en énergie.

2.1 Les générateurs réels : modélisation de la batterie

Tous les générateurs électriques peuvent être modélisés par un générateur de tension idéal en série avec une résistance. Le générateur idéal est appelé « ***force électromotrice*** », et la résistance « ***résistance interne*** » du générateur.



Générateur réel — Modèle de comportement

- En utilisant la loi des mailles et la loi d'Ohm, exprimez, pour le modèle de comportement du générateur réel, la tension **UPN** en fonction de la tension **E** (force électromotrice du générateur) et la résistance **r** (résistance interne du générateur).

- En déduire l'expression de la tension à vide, c'est-à-dire la tension **UPN** lorsque aucun courant n'est fourni par le générateur.

La batterie d'accumulateurs qui alimente le système AP-25 possède une force électromotrice de **12 V** et une résistance interne de **300 mΩ**. Lorsque le système est en fonctionnement, et qu'un courant est fourni par l'accumulateur, la tension **UPN** doit se maintenir au-dessus de **90%** de la tension à vide. Cela représente la plage de fonctionnement nominal de l'accumulateur.

- Calculer le courant maximal que peut consommer le système tout en restant dans la plage de fonctionnement nominal.

2.2 Alimentation du moteur et phase de démarrage

Le **moteur à courant continu** qui entraine la partie opérative du système est le principal consommateur de courant du système.

Lorsqu'un tel moteur démarre, il passe par une phase de fonctionnement durant laquelle il se produit une importante surconsommation de courant. On appelle cela une **phase transitoire**. Par la suite, une fois la vitesse de rotation nominale du moteur atteinte, le courant se stabilise à une valeur plus faible. On appelle cela fonctionnement en **régime établi**.

Pour assurer un fonctionnement convenable du système AP-25, on peut tolérer de quitter la plage de fonctionnement nominal de l'accumulateur durant la phase transitoire de démarrage du moteur, à condition que cela ne dure pas plus de **10 ms**. En revanche, lorsque le moteur fonctionne en régime établi, la batterie doit se trouver dans sa plage de fonctionnement nominal.

Afin de valider le comportement du système, on effectue une simulation du démarrage du moteur sur ISIS.

- Ouvrir le fichier « **validation_accu.dsn** », et paramétrer convenablement le modèle de la batterie d'accumulateur. Lancer la simulation (menu « Graphes->Simuler graphe » ou appui sur la barre d'espace) et relever les courbes de courant et de tension obtenues.

- Faire apparaître, sur les courbes, la phase transitoire ainsi que le régime établi.

- A partir des graphes de simulation, compléter le tableau :

Paramètre	Valeur
Durée approximative de la phase transitoire au démarrage :	
Courant maximal lors du démarrage :	
Tension minimale fournie par la batterie lors du démarrage :	
Courant en régime établi :	
Tension fournie par la batterie en régime établi :	

- Conclusion. Le comportement de la batterie est-il compatible avec les performances attendues ?

3 DETECTION DE SURCHAUFFE DES TRANSISTORS

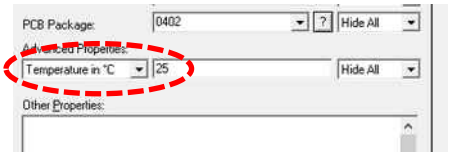
Le moteur de l'AP-25 est commandé par des composants appelés transistors. Si, suite à un problème mécanique, le couple fourni par le moteur augmente, l'augmentation du courant absorbé risque d'entrainer un échauffement excessif des transistors. Pour les protéger, le système AP-25 est équipé d'un dispositif de détection de surchauffe.

Le dispositif de sécurité ne doit pas agir en dessous d'une température de **75°C**, et il ne doit en aucun cas laisser la température dépasser **80°C**.

3.1 Etude de la thermistance

Une thermistance est un composant dont la résistance varie en fonction de la température. Pour les thermistances de type CTN, comme celle qui équipe l'AP-25, la résistance diminue lorsque la température augmente.

- Ouvrir le fichier « Etude_thermistance.dsn ». Dans les paramètres de la thermistance (le composant **RT1**), vous pouvez modifier la température. En utilisant la simulation, complétez les lignes « Courant » et « Tension » du tableau suivant.



Temp (°C) :	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115
Tension (V) :										
Courant (A) :										
Résistance (Ω) :										

- Tracer l'évolution de la résistance de la thermistance en fonction de la température.

3.2 Détection de surchauffe

Le schéma du dispositif de détection de surchauffe, ainsi que les valeurs des différents composant qui le constituent, sont donnés en annexe 4.2. Le principe du « pont diviseur de tension » est expliqué en annexe 4.1.

Fonctionnement du dispositif :

La thermistance **RT1** forme, avec la résistance **R1**, un pont diviseur de tension. La tension **VCC** est constante, la valeur de la tension **VMES** ne dépend donc que de la résistance de **RT1**, c'est-à-dire de la température.

Les résistances **R2** et **R3** forment un pont diviseur qui produit une tension constante appelée **VREF**.

Le composant **U1:A** (qui est un amplificateur opérationnel) compare les tensions **VMES** et **VREF**. Tant que la tension **VMES** est inférieure à **VREF**, la sortie de **U1:A** délivre une tension de **0 V** et aucun défaut n'est détecté. Lorsque **VMES** devient supérieure à **VREF**, **U1:A** délivre une tension positive qui signale le problème.

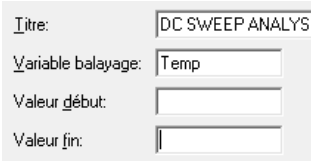
- Donner l'expression de la tension **VREF** en fonction de **VCC**, **R2**, et **R3**. Calculer la valeur de **VREF**.
- Donner l'expression de **VMES** en fonction de **RT1** et de **R1**.
- Grace aux deux résultats précédents, déterminer la valeur de **RT1** pour laquelle **VMES** = **VREF**.
- Grace à la courbe tracée au **§3.1**, déterminer la température à laquelle un défaut est détecté. Le cahier des charges est-il respecté ?

3.2.1 Validation des performances par simulation

On souhaite vérifier, par la simulation, que les performances attendues du dispositif de protection des transistors seront atteintes.

- Ouvrir le fichier « Simul_detection_surchauffe.dsn » et paramétrer convenablement les éléments suivants : **R1**, **R2**, **R3**.

- Configurer la plage de simulation pour une température comprise entre **25°C** et **150°C**. Pour cela, cliquer-droit sur le graphe de simulation puis dans « **paramètres** » entrer les valeurs minimale et maximale de la plage de température.

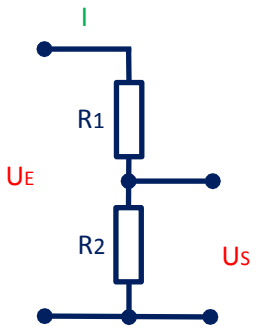


- Lancer la simulation (menu « Graphe -> Simuler graphe », ou appui sur la barre d'espace), relever les graphes, et indiquer la température à laquelle dispositif se déclenche. Les performances souhaitées par le cahier des charges sont-elles atteintes ?

4 ANNEXES

4.1 Le pont diviseur de tension

Un pont diviseur de tension est un montage constitué de deux résistances et qui permet de diviser une tension d'entrée.



$$I = \frac{Ue}{R1 + R2} \text{ et } Us = R2 \cdot I$$

$$Us = Ue \cdot \frac{R2}{R1 + R2}$$

4.2 Schéma de la détection de surchauffe

